SK

SUNU KEUR

GESTION LOCATIVE

« Fini le cahier. Tes loyers en un coup d'œil. »

GUIDE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Architecture · Rôles · Parcours · Documents · Paiements

APPLICATION EN LIGNÉE

https://sunu-keur-web.onrender.com

https://sunu-keur-api.onrender.com

documents réels générés par l'API Python (PDF · Word · Excel)

Édition octobre 2026 · Next.js 14 · FastAPI · Render

Sénégal — Dakar, Thiès, Saint-Louis

Ce que couvre ce document

1 **L'application en un coup d'œil** — Accueil, connexion, tableau de bord — p. 3
2 **Architecture technique** — Frontend · API · données · services tiers — p. 4
3 **Les 4 rôles (RBAC)** — super_admin · gérant · propriétaire · locataire — p. 5
4 **Parcours du gérant** — De l'inscription au premier loyer encaissé — p. 6
5 **Captures du tableau de bord** — Loyers, locataires, finances — p. 7-8
6 **Documents officiels** — Factures, devis, quittances, rapports (PDF/Word/Excel) — p. 9
7 **Paiements & relances** — Wave, Orange Money, Free Money, WhatsApp — p. 10
8 **Finances & tarification** — Charges communes, travaux, 10 000 F/mois — p. 11-12
9 **Sécurité & déploiement** — Modes LOCAL/Supabase, GitHub + Render — p. 12

Le problème

- Gérants qui suivent les loyers dans un cahier : oublis, mauvaise foi, temps perdu.
- Propriétaires de la diaspora sans visibilité sur leurs immeubles à Dakar.
- Relances WhatsApp manuelles, quittances illisibles, aucun suivi des impayés.

La solution Sunu Keur

- Suivi des loyers en un coup d'œil : encaissé, en retard, taux de recouvrement.
- Encaissement mobile money (Wave, OM, Free) + quittances PDF automatiques.
- Portail propriétaire en lecture seule et relances WhatsApp polies, prêtes à envoyer.

À qui s'adresse Sunu Keur

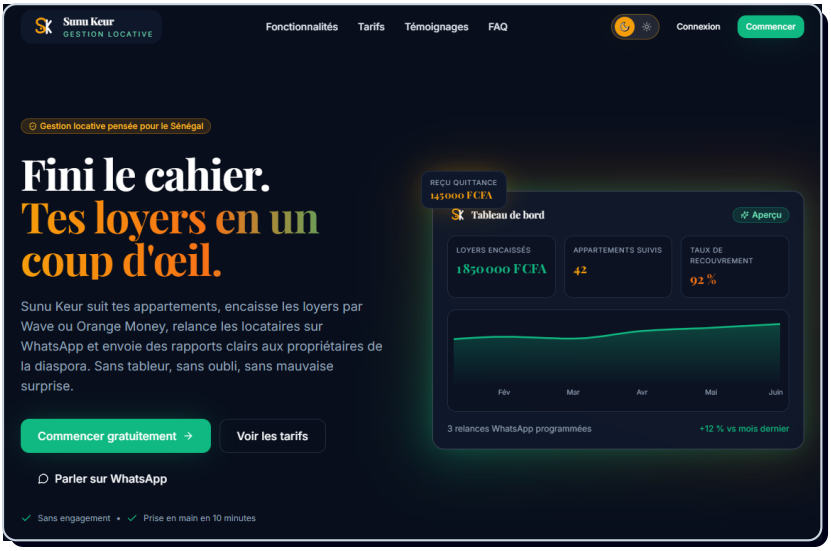
Gérant
Gère ses immeubles au quotidien : loyers, locataires, documents, relances.

Propriétaire
Souvent de la diaspora : consulte ses rapports à distance, sans rien modifier.

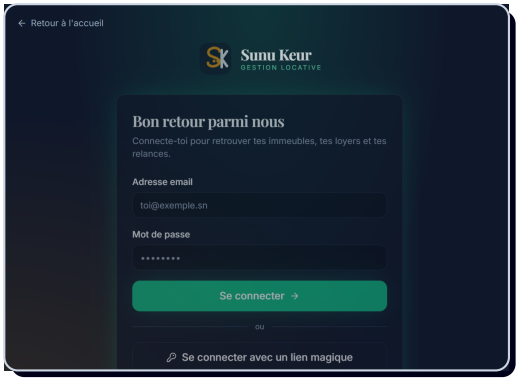
Locataire
Voit son loyer, paie en mobile money et télécharge ses reçus PDF.

Une application web pensée pour le terrain sénégalais

Sunu Keur est une application web (ordinateur et téléphone) qui remplace le cahier du gérant : elle enregistre les immeubles, les appartements, les locataires et les loyers, encaisse par mobile money, génère les documents officiels et tient le propriétaire informé. Ci-dessous : la page d'accueil publique et la page de connexion — aucune installation, un navigateur suffit.



Page d'accueil — accroche, promesse et appel à l'action



Connexion — email/mot de passe ou lien magique

Les 6 modules de l'espace gérant

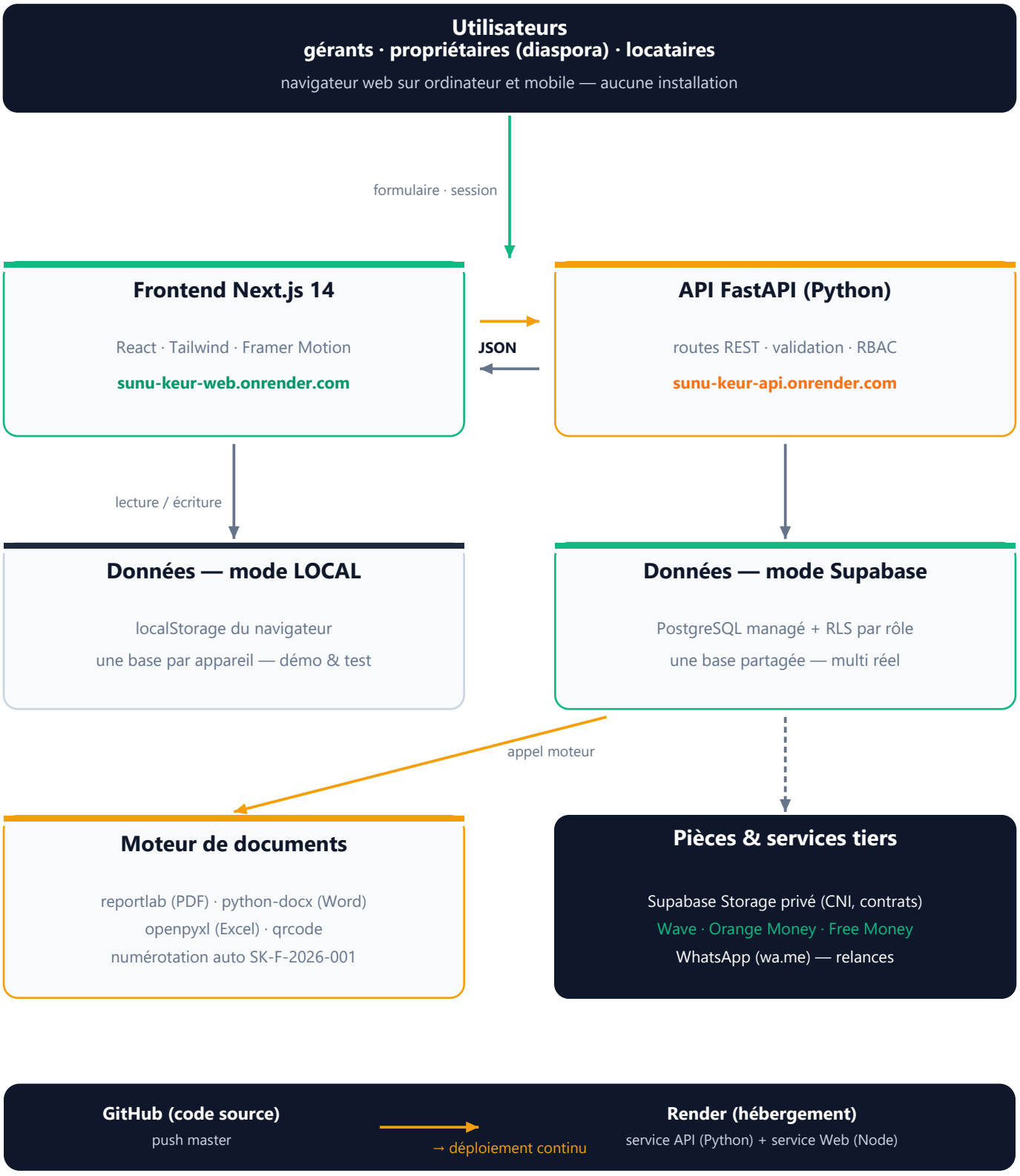
- **Tableau de bord** — encaissé du mois, retards, occupation
- **Loyers** — suivi 12 mois, encaissement en un clic
- **Locataires** — fiches, CNI, contrats, historique
- **Finances** — charges communes réparties, travaux
- **Facturation** — factures, devis, quittances, rapports
- **Paiements** — Wave · Orange Money · Free Money



Fonctionnalités — encaissement, relances, documents, portails

Deux services reliés par une API HTTP

L'application se compose d'un frontend Next.js (interface) et d'un backend FastAPI (moteur : calculs, documents, paiements). Ils communiquent en JSON sur HTTPS. Les données vivent soit dans le navigateur (mode LOCAL, sans configuration), soit dans Supabase/PostgreSQL (mode réel, multi-utilisateurs).



GitHub (code source)
push master

→ déploiement continu

Render (hébergement)
service API (Python) + service Web (Node)

Chaque rôle a son propre espace

Le contrôle d'accès est centralisé : le middleware rejette toute route protégée sans session valide, et chaque page recalcule les droits de l'utilisateur (lecture seule pour le propriétaire, périmètre limité au locataire connecté).

super_admin

Administration plateforme

- Vue d'ensemble des immeubles
- Paramètres système
- Comptes et invitations

accès total

gérant

Le cœur du produit

- Crée immeubles & appartements
- Suit les loyers, encaisse
- Génère documents & relances

lecture/écriture

propriétaires (diaspora)

Informer, pas administrer

- Voit ses immeubles & rapports
- Reçoit quittances & états
- Aucune modification possible

lecture seule

locataire

Son loyer, simplement

- Voit son loyer & son historique
- Paie en mobile money
- Télécharge ses reçus PDF

périmètre personnel

Grille de permissions

Action	super_admin	gérant	propriétaire	locataire
Créer / modifier immeubles & appartements	—	•	—	—
Enregistrer un loyer ou un paiement	—	•	—	son loyer
Générer facture / quittance / rapport	—	•	consulter	reçus
Envoyer une relance WhatsApp	—	•	—	—
Consulter les tableaux de bord	•	•	ses immeubles	son compte

Comment le contrôle s'applique

Session
cookie valide après connexion

→

Middleware
rejet sans session → /login

→

Droits de la page
chaque écran recalcule le rôle

→

Périmètre
immeuble ou locataire autorisés seulement

Cas concrets

Le propriétaire tente de modifier un loyer

REFUSÉ

lecture seule sur ses immeubles

Un locataire ouvre le dossier d'un voisin

REFUSÉ

périmètre personnel uniquement

Le gérant se connecte à son espace

AUTORISÉ

son agence et ses immeubles

6 étapes, une dizaine de minutes

Le parcours est guidé : à l'inscription, l'application configure l'espace (onboarding), puis chaque action mène naturellement à la suivante. Un bandeau de connexion signale que tout fonctionne déjà avec l'API en production.



Ce que l'application produit concrètement

Tableau de bord vivant
encaissé du mois, montant en retard, taux de recouvrement et taux d'occupation — recalculés à chaque connexion.

Rappels d'échéance
les loyers non réglés remontent dans « Paiements à encaisser », avec le nom et le téléphone du locataire.

Journal d'activité
chaque création, paiement ou modification laisse une trace horodatée consultable par le gérant.

Chiffres justes
les montants sont proratisés sur les jours du mois en cours : le chiffre est exact dès le premier jour.

Relances en un clic
le message WhatsApp est pré-rempli avec le nom, le montant et l'échéance — à envoyer tel quel.

Portail propriétaire
le propriétaire consulte ses immeubles à distance, en lecture seule, sans toucher aux données.

Et après ?

Le propriétaire est informé
rapport mensuel et quittances consultables dans son portail, à Dakar comme à l'étranger.

L'export comptable
tous les loyers et paiements de la période exportés en Excel pour le comptable.

Le support WhatsApp
une question, une réponse : l'équipe répond directement dans WhatsApp.

Chaque étape est réversible : rien n'est perdu si le gérant s'arrête en route.

Le tableau de bord et la grille des loyers

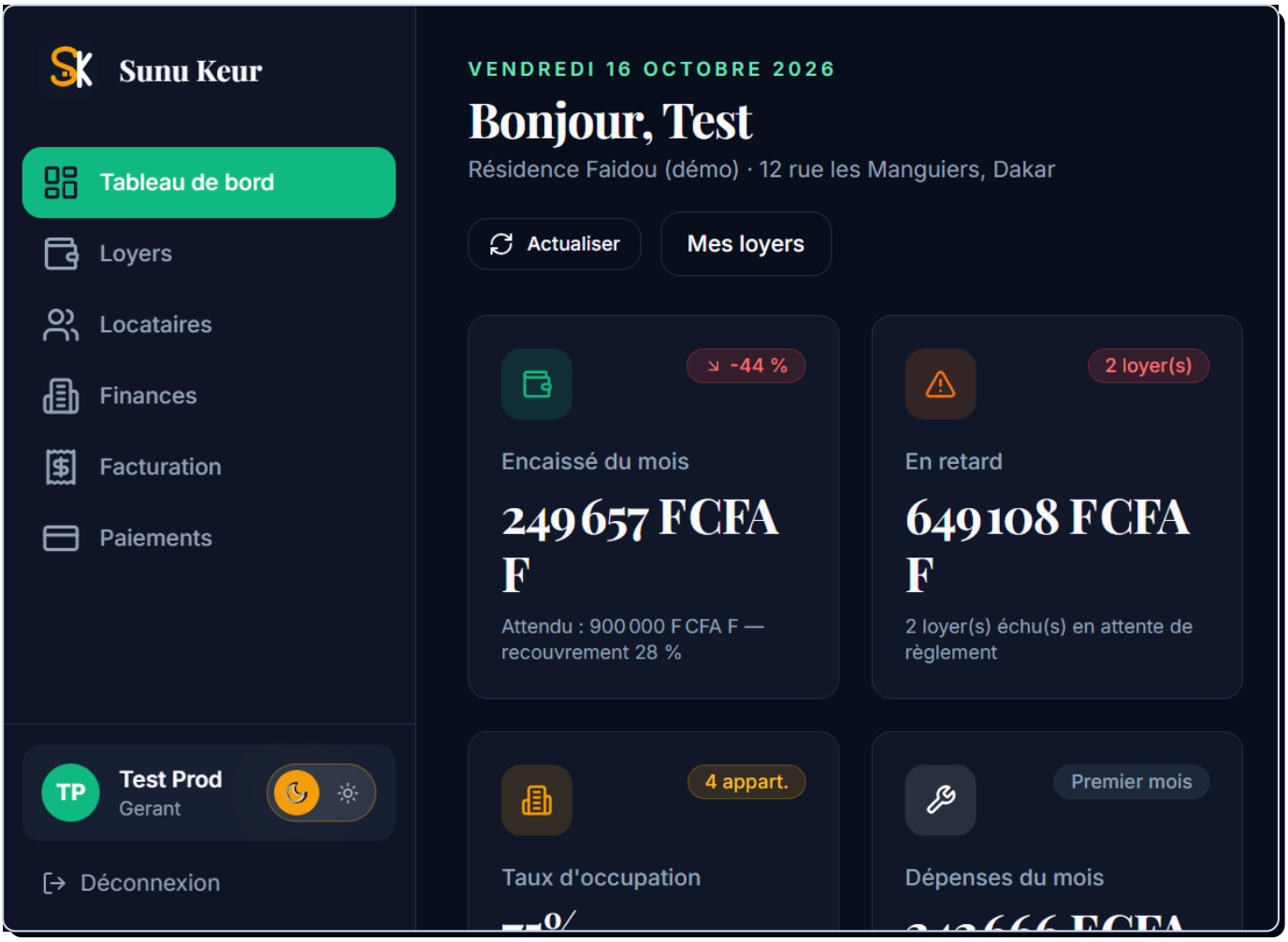


Tableau de bord — encaissé du mois, retards, taux d'occupation



Loyers — mois en cours, encaissé, reste à recouvrer

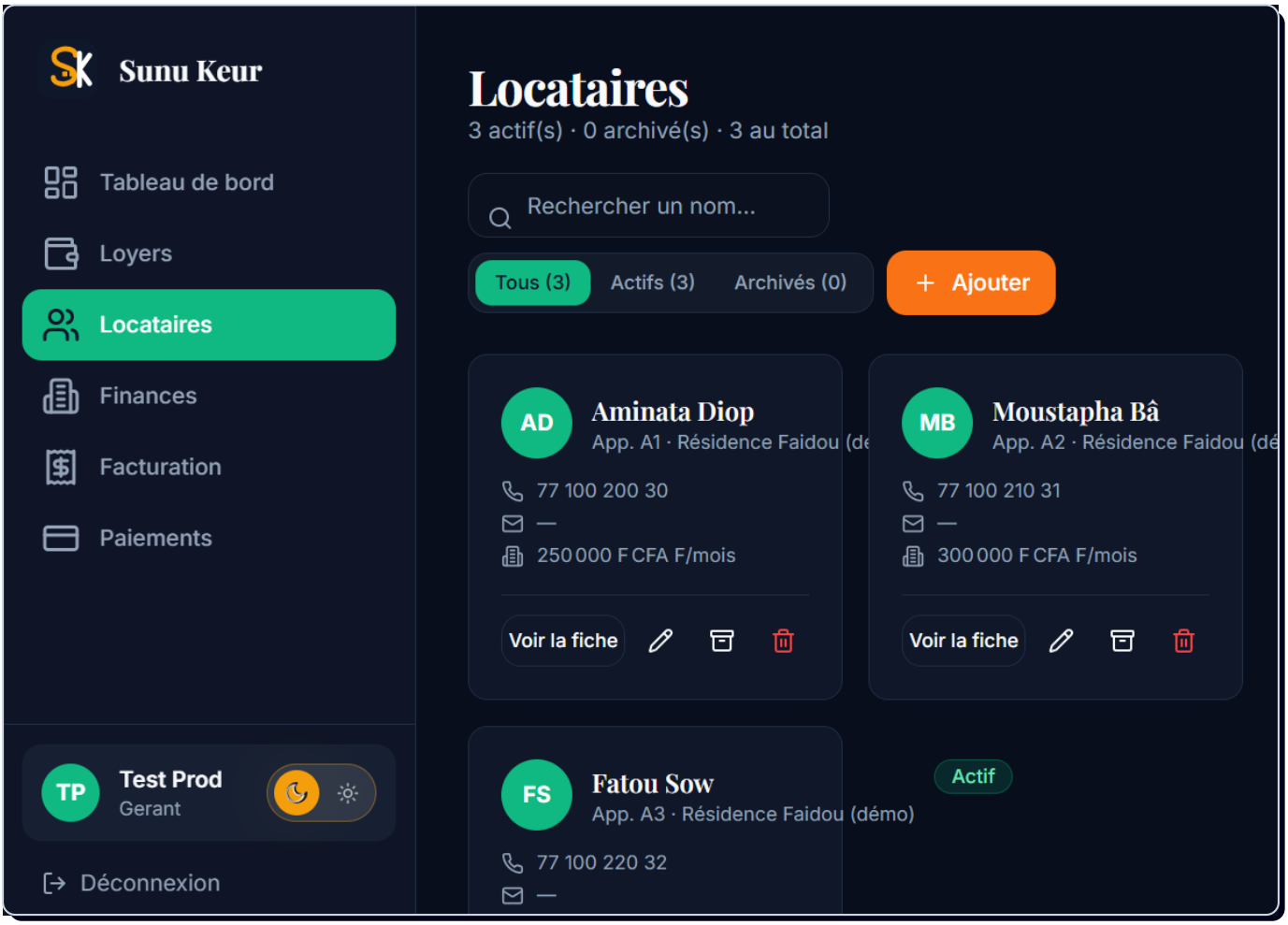
Comment lire ces écrans

- En vert : l'argent réellement encaissé. En orange : ce qui reste à recouvrer. En rouge : les retards.
- Chaque carte porte un badge de tendance (ex. −44 % vs mois dernier).
- La grille se filtre par immeuble et par année ; un clic ouvre l'encaissement.
- Le sous-titre rappelle la règle : « cliquez sur une cellule pour encaisser ».

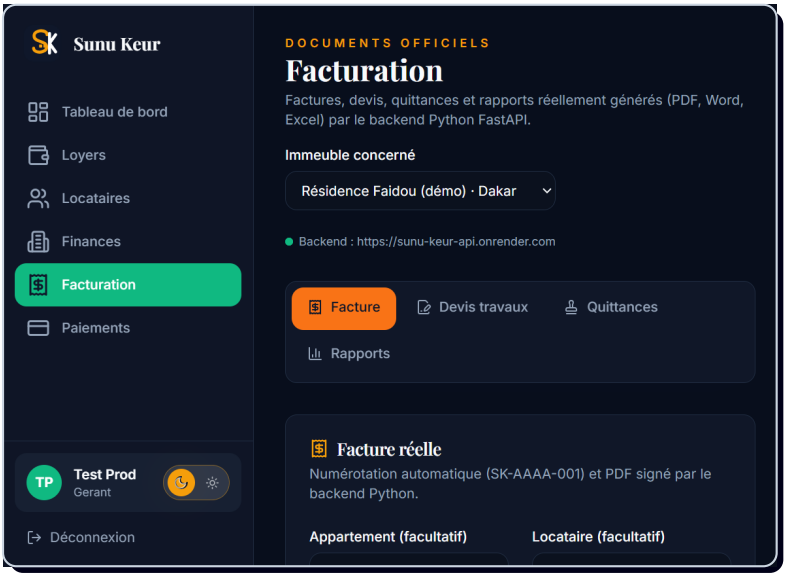
En un mot

un clic sur une cellule ouvre l'encaissement : statut du loyer, quittance PDF et journal sont mis à jour ensemble.

Fiches locataires et génération de documents



Locataires — fiches, loyer mensuel, actions en un clic



Facturation — facture, devis, quittances, rapports

Le saviez-vous ?

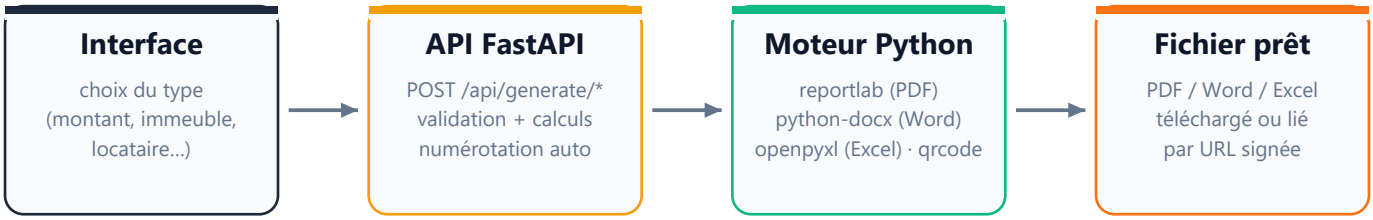
- La page affiche en vert l'URL du backend contacté : on sait qui répond.
- Les documents sont produits par Python — le PDF téléchargé est un vrai PDF.
- Numérotation automatique non modifiable : SK-F-2026-001, SK-R-2026-001…
- QR Code intégré aux quittances pour une vérification rapide.
- Chaque onglet correspond à un type : facture, devis, quittance, rapport.

Tout au même endroit

chaque fiche conserve téléphone, CNI et contrat : la relance WhatsApp part depuis la fiche, avec le bon numéro.

Du clic à l'apporteur de PDF

Chaque document est calculé côté serveur avec les données à jour, puis renvoyé au navigateur. Aucune bibliothèque JavaScript de PDF n'est utilisée : c'est bien le backend Python qui imprime.



Catalogue des documents générés

Facture	SK-F-AAAA-001	PDF	numérotation automatique, mentions légales
Devis de travaux	SK-D-AAAA-001	PDF	postes de dépense, total, validité
Quittance de loyer	SK-Q-AAAA-001	PDF + QR	mois, locataire, montant en toutes lettres
Reçu de paiement	SK-R-AAAA-001	PDF	horodaté, méthode de paiement
Rapport mensuel	encaissé / impayé	PDF	synthèse par immeuble — diaspora
Rapport détaillé	tableau complet	Word	modifiable, pour courrier et archive
Export comptable	lignes brutes	Excel	lignes brutes de la période

Pourquoi pas de JavaScript côté client ?

Générer un PDF dans le navigateur impose une bibliothèque lourde et produit un rendu différent selon l'appareil. Ici, le PDF est imprimé par Python (reportlab) : même mise en page sur un téléphone bas de gamme et sur un Mac, avec QR Code, montant en toutes lettres et entête de l'agence personnalisé.

Encaisser sans déplacer le carnet

Le locataire choisit son moyen de paiement ; le backend crée l'ordre auprès du fournisseur, confirme la transaction puis met le loyer à jour et édite la quittance. Les espèces et virements restent encaissables manuellement par le gérant, preuve à l'appui.

Locataire
depuis son portail

→

Moyen
Wave · OM
Free · espèces

→

Backend
ordre de paiement

→

Confirmation
webhook / vérification

→

Quittance
loyer à jour + PDF

Relance WhatsApp en un clic

Message poli et personnalisé, ouvert directement dans WhatsApp (wa.me) avec le numéro du locataire pré-rempli : « Bonjour Aminata, votre loyer de 250 000 F pour octobre arrive à échéance… »

wa.me/221…



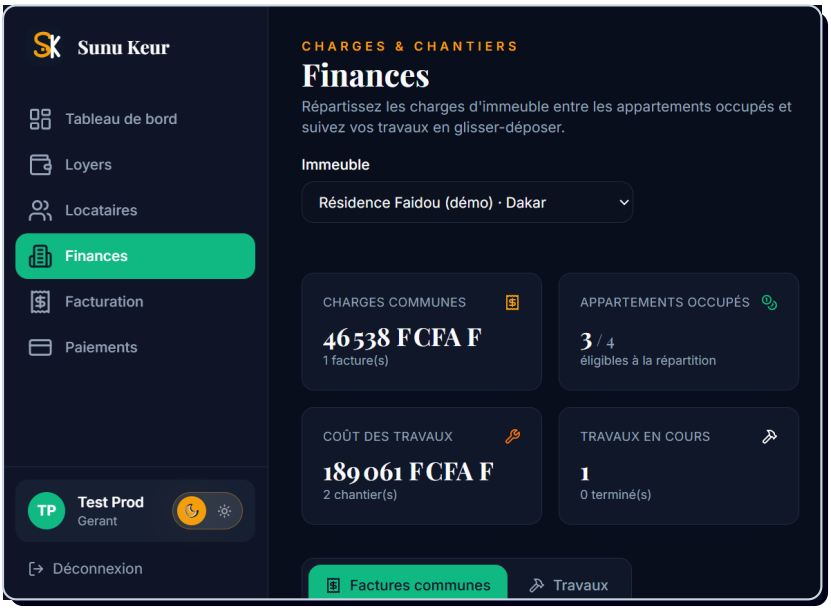
Trois états, aucun doublon

payé
montant_paye = montant
quittance émise, plus rien à réclamer

partiel
0 < montant_paye < montant
solde restant affiché en orange

impayé
échéance passée, rien reçu
entre dans la file de relance WhatsApp

Répartir les charges, suivre les chantiers



Finances — charges communes, éligibles, travaux

Principe de répartition

Facture commune
électricité du couloir — 48 000 F

occupé	occupé	occupé	vacant
16 000 F	16 000 F	16 000 F	0 F

- Seuls les appartements OCCUPÉS participent (prorata configurable).
- Chaque facture commune est justificatif : photo du compteur jointe.
- Les travaux suivent un kanban : à faire → en cours → terminé.
- Le coût des travaux est cumulé : on sait ce que coûte l'immeuble.
- Tout est exportable avec la quittance et le rapport au propriétaire.

Travaux — kanban et coûts

à faire
Peinture du couloir
120 000 F

en cours
Réparer la fuite du toit
75 000 F

terminé
aucun chantier clos
0 F

46 538 F
de charges communes
sur la période affichée

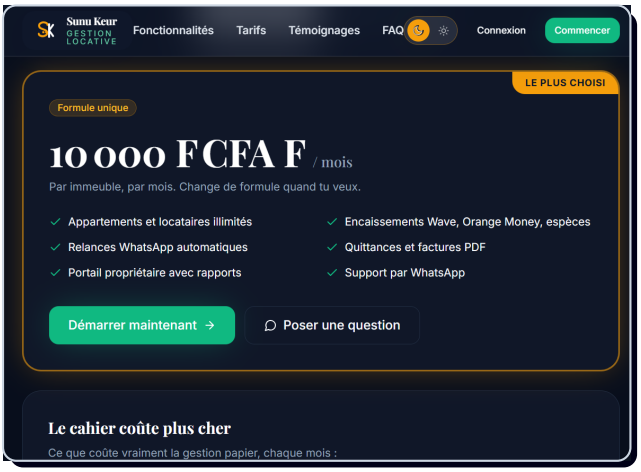
3 / 4
appartements éligibles
à la répartition

189 061 F
de travaux suivis
sur 2 chantiers

À retenir

Les montants sont recalculés à chaque nouvelle facture commune : la répartition par appartement suit les occupations réelles, et chaque justificatif reste consultable depuis la page Finances.

Un prix clair : zéro commission



Page tarifs — la formule unique, sans surprise

10 000 F CFA

par mois · par immeuble

0 % DE COMMISSION

- Aucun prélèvement sur les loyers encaissés.
- Appartements et locataires illimités.
- Relances WhatsApp et quittances PDF incluses.
- Portail propriétaire et rapports inclus.
- Changement de formule à tout moment.

Le cahier, lui, coûte des heures et des oublis.

Sécurité

Rôles verrouillés
le middleware bloque toute route protégée sans session ; chaque page recalcule les droits.

Données cloisonnées
en mode Supabase : Row Level Security sur les 12 tables, politiques par rôle.

Documents privés
CNI, contrats et logos stockés dans un bucket privé, accessibles par lien signé.

Mots de passe hachés
hachage salé côté client en mode LOCAL ; Supabase Auth en mode réel.

Déploiement (GitHub + Render)

git push master → **GitHub** code source → **Render** build + deploy → **Live** sunu-keur-web.onrender.com

Passer en mode réel — les 3 étapes

1 · Clés Supabase
renseigner SUPABASE_URL et SUPABASE_SERVICE_KEY côté API, puis NEXT_PUBLIC_* côté Web

2 · Schéma SQL
exécuter supabase/schema.sql : 12 tables et politiques RLS par rôle

3 · Encaissements
brancher les clés Wave / Orange Money pour du paiement réellement encaissé

Plan gratuit : veille après ~15 min (1er chargement ≈ 50 s) · disque éphémère (documents regénérés à la demande).